

Nuestro Pingüinito Electrónico

Proyecto del Medialab

Hoy vamos a construir una pequeña mascota electrónica.

Nuestro pingüinito empieza dentro de un **huevo**.

Cuando detecta que alguien está cerca...

¡El pingüino nace!

Después podremos:

- darle de comer
- acariciarlo
- hacer que se duerma
- escuchar sus soniditos

¿Cómo entiende lo que hacemos?

El botón

Cuando pulsamos el botón es como si cerráramos un pequeño puente para que la electricidad pase.

Entonces el pingüinito entiende:

¡Me están dando comida!

El sensor de distancia

Este sensor funciona como un murciélago.

- envía una onda
- la onda rebota
- vuelve al sensor

Así sabe si hay una mano cerca.

Si el pingüino aún está en el huevo...

¡Nace!

Si ya ha nacido piensa:

¡Me están acariciando!

El sensor de luz

Este sensor es como los ojitos del pingüinito.

- si hay luz está despierto
- si está oscuro se duerme

El buzzer

El buzzer es la vocecita del pingüinito.

Hace pequeños sonidos cuando:

- nace
- come
- lo acariciamos
- se va a dormir
- ¡explota!

Cuidado con darle demasiada comida

Si pulsas el botón de comida **muchas veces muy rápido...**

¡El pingüino explota!

Entonces el juego vuelve a empezar.

El pingüino vuelve al **huevo** y tendrás que hacerlo nacer otra vez.

Conexiones principales

Pantalla

SDA → pin 22 SCL → pin 21

Botón

GPIO 33

Sensor de distancia

TRIG → GPIO 14 ECHO → GPIO 27

Sensor de luz

GPIO 34

Buzzer

GPIO 26

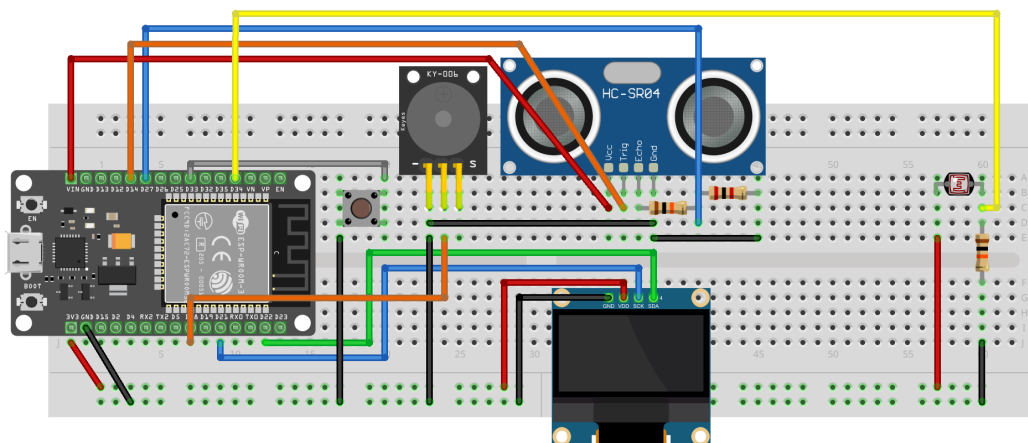
Ahora prueba

Prueba estas cosas:

- acerca la mano para que el pingüino nazca
- pulsa el botón para darle comida
- pasa la mano por delante para acariciarlo
- tapa el sensor de luz para que se duerma

¿Qué pasa si pulsas el botón muchas veces seguidas?

Esquema



fritzing

Medialab